Zadanie B5

Dyfraktometria proszkowa

Podstawą dyfraktometrii rentgenowskiej jest zjawisko dyfrakcji promieni rentgenowskich na sieci krystalicznej. „Odbicie" promieni *X* następuje na skutek interferencji promieniowania wzbudzonego na poszczególnych atomach ciała krystalicznego i dlatego nazywane jest odbiciem interferencyjnym. Zachodzi ono od zespołu równoległych płaszczyzn sieciowych (*h k l*) o odległości międzypłaszczyznowej d_{hkl}.

Warunek dyfrakcji promieni rentgenowskich na sieci krystalicznej opisuje równanie Braggów–Wulfa: $n \cdot \lambda = 2d_{hkl} \cdot \sin\theta$.

Korzystając z tego równania, znając długość fali λ i odległości międzypłaszczyznowe $d_{hkl,}$ można obliczyć kąty odbicia θ (liczba *n* nosi nazwę rzędu odbicia i może przyjmować wartości kolejnych liczb całkowitych 1, 2, ...). Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} są ściśle związane z parametrami komórki elementarnej i na przykład dla układu tetragonalnego zależność ta jest następująca (tzw. równanie kwadratowe):

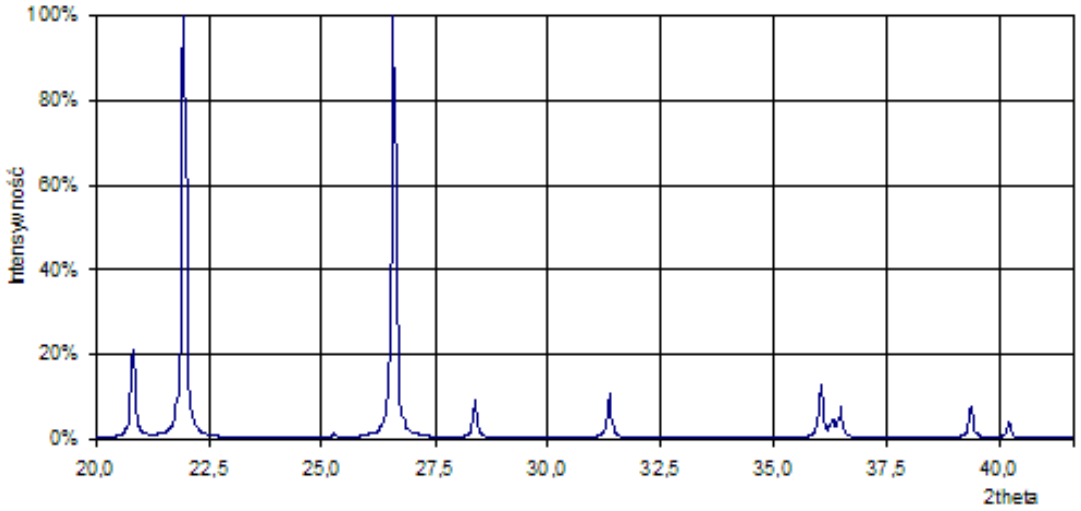
$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$, gdzie *a* i *c* – parametry komórki elementarnej.

Dyfraktometria rentgenowska jest techniką umożliwiającą badania szerokiego zakresu materiałów, głównie w postaci ciał stałych. Podstawowymi obszarami zastosowań tej techniki jest analiza jakościowa i ilościowa materiałów polikrystalicznych oraz badania strukturalne.

Polecenia:

a. Wyznacz odległość między płaszczyznami (1 1 1), wiedząc, że promieniowanie rentgenowskie o długości fali λ = 1,5406 Å daje refleks drugiego rzędu pod kątem θ = 55,4°.

b. Na poniższym rysunku przedstawiono dyfraktogram proszkowy (promieniowanie CuKα_1 o długości fali λ = 1,5406Å) próbki **A** otrzymanej po ogrzaniu bezpostaciowej krzemionki do temperatury 1500°C i powolnym jej ochłodzeniu do temperatury pokojowej.



Zidentyfikuj fazy krystaliczne wchodzące w skład próbki **A** korzystając z zamieszczonych poniżej stabelaryzowanych danych wzorców rentgenowskich trzech odmian polimorficznych dwutlenku krzemu.

Kwarc, odmiana heksagonalna

d / Å	4,267	3,348	2,460	2,285	2,241	2,130	1,984	1,823
Intensywność /%	16	100	9	8	4	6	4	13
(*h k l*)	(1 0 0)	(1 0 1)	(1 1 0)	(1 0 2)	(1 1 1)	(2 0 0)	(2 0 1)	(1 1 2)

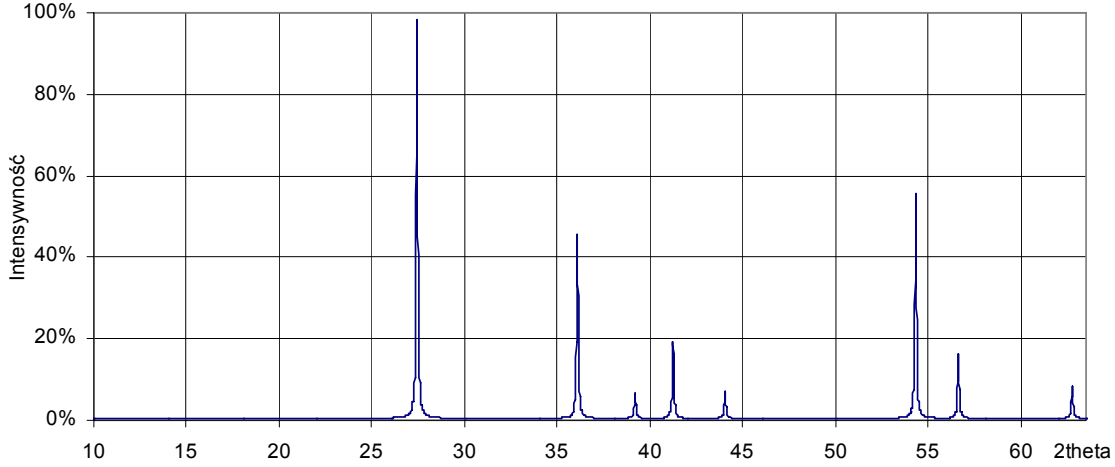
Krystobalit, odmiana tetragonalna

d / Å	4,055	3,517	3,140	2,847	2,486	2,473	2,342	2,225
Intensywność /%	100	1	8	9	13	4	1	1
(*h k l*)	(1 0 1)	(1 1 0)	(1 1 1)	(1 0 2)	(2 0 0)	(1 1 2)	(2 0 1)	(2 1 0)

Stiszowit, odmiana tetragonalna

d / Å	2,957	2,247	2,088	1,980	1,868	1,529	1,478	1,333
Intensywność /%	100	22	1	38	12	37	11	7
(*h k l*)	(1 1 0)	(0 1 1)	(0 2 0)	(1 1 1)	(1 2 0)	(1 2 1)	(2 2 0)	(0 0 2)

c. Jedną z odmian polimorficznych dwutlenku tytanu jest rutyl, który jest izotypowy (izostrukturalny) z stiszowitem. Wyznacz parametry sieciowe oraz objętość komórki elementarnej rutylu na podstawie obrazu dyfrakcyjnego przedstawionego poniżej.



Uwaga: Położenia refleksów należy wyznaczyć z dokładnością do $\pm 0{,}1°$.

Rozwiązanie zadania B5

a. Po przekształceniu równania Braggów–Wulfa obliczamy odległość między płaszczyznami sieciowymi (1 1 1) z wzoru: $d_{hkl} = \frac{n \cdot \lambda}{2 \cdot \sin\theta}$, *czyli* $d_{(111)} = \frac{2 \cdot 1{,}54056\ \text{Å}}{2 \cdot \sin(55{,}4)} = 1{,}8716\text{Å}$.

b. Analiza fazowa z wykorzystaniem dyfraktometrii proszkowej polega na porównaniu otrzymanego obrazu dyfrakcyjnego z danymi wzorcowymi. Głównym kryterium decydującym o obecności danej fazy w badanej próbce, jest zgodność położenia refleksów we wzorcu oraz na zmierzonym obrazie dyfrakcyjnym. W *analizie powinno porównywać się także intensywności refleksów wzorca oraz zmierzonych, ale kryterium decydującym jest zgodność położenia refleksów.*

Z rysunku przedstawiającego zmierzony obraz dyfrakcyjny próbki **A** odczytujemy położenia refleksów i z równania Braggów–Wulfa obliczamy odległości między płaszczyznami sieciowymi d_{hkl} na których zaszła dyfrakcja. Intensywności względne refleksów określamy na podstawie ich maksymalnych wysokości, przyjmując wysokość refleksu o największym natężeniu za równą 100% i względem niej wyznaczając wysokość pozostałych refleksów. Następnie porównujemy uzyskane wartości d_{hkl} z danymi wzorcowymi przyporządkowując poszczególne refleksy fazom, od których pochodzą. Przy porównaniu położenia refleksu należy uwzględnić możliwy błąd jego odczytu (ze względu na małą rozdzielczość rysunku), który wynosi około 0,1° (co w przeliczeniu na d_{hkl} odpowiada ±0,02Å dla kąta $2\theta = 20°$ oraz ±0,004Å dla kąta $2\theta = 45°$).

L.p.	2θ/°	d_{hkl} / Å	Intensywność /%	Faza krystaliczna
1	20,8	4,267	20	kwarc
2	21,9	4,055	100	Krystobalit
3	25,3	3,517	2	Krystobalit
4	26,5	3,361	100	Kwarc
5	28,3	3,151	10	Krystobalit
6	31,3	2,855	10	Krystobalit
7	36,0	2,493	13	Krystobalit
8	36,2	2,479	6	Krystobalit
9	36,4	2,466	8	Kwarc
10	39,3	2,291	8	Kwarc
11	40,2	2,241	4	Kwarc

Z przeprowadzonej analizy wynika, że badana próbka **A** zawiera dwie odmiany polimorficzne SiO_2 – kwarc oraz krystobalit. Na analizowanym dyfraktogramie zidentyfikowane zostały wszystkie refleksy, co oznacza, że w próbce nie ma innych faz krystalicznych.

c. Z rysunku przedstawiającego obraz dyfrakcyjny rutylu odczytujemy położenia refleksów i z równania Braggów–Wulfa obliczamy odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl}.

L.p.	2θ/°	d_{hkl} / Å	*(h k l)*
1	27,3	3,264	(1 1 0)
2	35,9	2,499	(0 1 1)
3	39,1	2,302	(0 2 0)
4	41,2	2,189	(1 1 1)
5	44,0	2,056	(1 2 0)
6	54,4	1,685	(1 2 1)
7	56,5	1,627	(2 2 0)
8	62,8	1,478	(0 0 2)

Ponieważ rutyl jest izotypowy ze stiszowitem, którego wzorcowy obraz dyfrakcyjny jest podany, to możemy refleksom przyporządkować wskaźniki płaszczyzn *(h k l)* na których zaszła dyfrakcja promieni rentgenowskich. Następnie korzystając z równania kwadratowego obliczamy parametry sieciowe *a* oraz *c*. Warto zwrócić uwagę, że najkorzystniej do obliczeń jest wybrać refleksy leżące przy wysokich kątach 2θ, ponieważ błąd wyznaczenia położenia tych refleksów w przeliczeniu na d_{hkl} jest najmniejszy. Do obliczenia parametru sieciowego *a* najkorzystniej wybrać jest refleks (2 2 0), wówczas w równaniu kwadratowym drugi człon wyrażenia po prawej stronie będzie równy 0, co upraszcza obliczenia:

$$\frac{1}{1{,}627^2} = \frac{2^2 + 2^2}{a^2} + \frac{0^2}{c^2} \Rightarrow a = 4{,}602 \text{ Å},$$

natomiast do obliczenia parametru sieciowego *c* najlepiej wybrać refleks (0 0 2):

$$\frac{1}{1{,}478^2} = \frac{0^2 + 0^2}{a^2} + \frac{2^2}{c^2} \Rightarrow c = 2{,}956 \text{ Å},$$

Objętość komórki elementarnej dla układu tetragonalnego obliczamy z wzoru:
$V = a \times a \times c = 4{,}602 \text{ Å} \times 4{,}602 \text{ Å} \times 2{,}956 \text{ Å} = 62{,}60 \text{ Å}^3$.